



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 101970127 A

(43) 申请公布日 2011. 02. 09

(21) 申请号 200880127989. 5

(51) Int. Cl.

(22) 申请日 2008. 03. 12

B05B 7/26 (2006. 01)

(85) PCT申请进入国家阶段日

2010. 09. 13

(86) PCT申请的申请数据

PCT/US2008/003318 2008. 03. 12

(87) PCT申请的公布数据

W02009/113980 EN 2009. 09. 17

(71) 申请人 杰弗里·D·福克斯

地址 美国明尼苏达州

(72) 发明人 杰弗里·D·福克斯

(74) 专利代理机构 北京市中咨律师事务所

11247

代理人 吴鹏 马江立

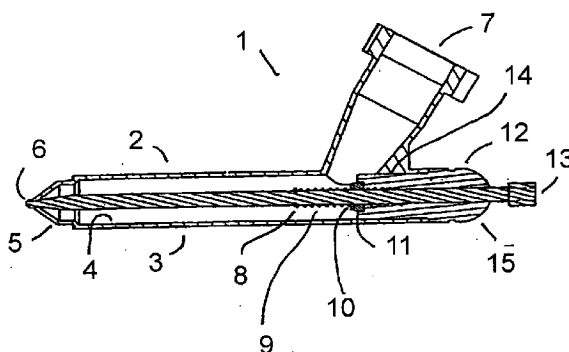
权利要求书 2 页 说明书 3 页 附图 3 页
按照条约第19条的修改 2 页

(54) 发明名称

用后可弃的喷枪筒管

(57) 摘要

本发明公开了一种与涂料喷枪一起使用的用后可弃的筒管组件,所述筒管组件由便宜的材料例如塑料制成,其中,涂料流入所述筒管组件中,并且通过围绕所述筒管组件流动并流过筒管组件的流体喷嘴开口的增压空气的力从所述筒管组件的顶端被吸出,由此,使涂料雾化,以便能够将涂料均匀地涂敷在工作表面例如机动车车体上。便宜的材料允许筒管在使用之后被扔掉而不是被清洁。另外,将涂料保持在筒管组件中并且离开涂料喷枪的任何的内部工作减少或者消除了在使用之后对喷枪清洁的需要。



1. 一种用于喷枪中的用后可弃的筒管组件,所述筒管组件包括:

管,所述管具有位于所述管的一端的盖,所述盖具有顶端,所述顶端具有贯穿其中的孔口以允许流体从中通过,所述管的第二端部具有盖,所述盖具有贯穿其中的孔口,

针,所述针具有用于接合所述盖的顶端中的孔口以及阻止流体从所述盖的顶端中的孔口离开的渐缩的端部,所述针在可滑动地接合位于所述管的所述第二端部的孔口的同时阻止流体从位于所述管的所述第二端部的孔口流出,

位于所述管中的用于与流体源连接的孔口,其中,所述针能够移动以允许可变化的流体流出所述顶端的孔口。

2. 根据权利要求1所述的用于喷枪中的用后可弃的筒管组件,其特征在于,所述筒管组件具有:

连接至位于所述管的一侧中的孔口的第二管,所述第二管与所述管成为整体,并且所述第二管的一个端部具有用于附接至流体容器的连接器。

3. 根据权利要求1所述的用于喷枪中的用后可弃的筒管组件,其特征在于,所述筒管组件具有:

与所述针和所述管连接的弹簧,所述弹簧用于偏压所述针以使所述针接合所述顶端从而阻止流体流动。

4. 根据权利要求2所述的用于喷枪中的用后可弃的筒管组件,其特征在于,所述弹簧在所述管的内部环绕所述针。

5. 根据权利要求1所述的用于喷枪中的用后可弃的筒管组件,其特征在于,所述喷枪具有:

位于壳体上的空气输送喷枪喷口,所述空气输送喷枪喷口邻近所述管的盖的所述顶端,用于控制从所述顶端射出的喷雾。

6. 根据权利要求1所述的用于喷枪中的用后可弃的筒管组件,其特征在于,所述喷枪具有:

喷枪壳体,所述喷枪壳体用于可移除地容纳所述管,并且在所述盖的所述顶端上具有用于将流体从所述管夹带到所述壳体以外的空气流动,所述壳体在所述管的所述第二端部附近具有附接至所述针的杆,所述杆用于调整所述针相对于所述管的位置并由此调整流过所述管的流体流量。

7. 根据权利要求1所述的用于喷枪中的用后可弃的筒管组件,其特征在于,所述管是塑料制品。

8. 根据权利要求2所述的用于喷枪中的用后可弃的筒管组件,其特征在于,所述管是塑料制品。

9. 根据权利要求3所述的用于喷枪中的用后可弃的筒管组件,其特征在于,所述管是塑料制品。

10. 根据权利要求4所述的用于喷枪中的用后可弃的筒管组件,其特征在于,所述管是塑料制品。

11. 根据权利要求5所述的用于喷枪中的用后可弃的筒管组件,其特征在于,所述管是塑料制品。

12. 根据权利要求6所述的用于喷枪中的用后可弃的筒管组件,其特征在于,所述管是

塑料制品。

13. 根据权利要求 7 所述的用于喷枪中的用后可弃的筒管组件,其特征在于,所述针是塑料制品。

14. 根据权利要求 8 所述的用于喷枪中的用后可弃的筒管组件,其特征在于,所述针是塑料制品。

15. 根据权利要求 11 所述的用于喷枪中的用后可弃的筒管组件,其特征在于,所述针是塑料制品。

16. 根据权利要求 12 所述的用于喷枪中的用后可弃的筒管组件,其特征在于,所述针是塑料制品。

用后可弃的喷枪筒管

技术领域

[0001] 本发明涉及对于尤其是设计成与筒管组件一起使用的（例如用于涂敷涂料 / 涂漆的那些）手持式喷枪的改进，更具体而言，本发明涉及喷枪筒管 / 料筒的用后可弃性。

背景技术

[0002] 喷枪广泛地使用在这样的涂敷应用中，即需要将涂料 / 油漆均匀涂敷在相当宽的面积（例如在发生事故后进行修理之后给车辆涂漆时的机动车）上。通常，在喷枪中，液体容纳在附接至喷枪的储存器中，液体从该储存器供给至喷雾口。在该喷雾口处，压缩空气将液体雾化成喷雾，该喷雾随后被涂敷至被涂敷的表面上。通过连接至储存器的空气排出管线，液体可以重力式、抽吸式或者甚至压力式地从压缩空气管线供给至喷枪。

[0003] 传统上，涂料喷枪和涂料喷涂设备在每次使用之后必须彻底地清洁，花费很多时间来恰当地清洁该设备以及喷枪的部件。由清洁喷枪产生的溶剂成本和用后即弃的废弃物增加了附加的费用和浪费。本发明充分地减少并且可能甚至消除了该费用和浪费。

[0004] 传统的喷枪还具有设定的或可调整的流体喷嘴尺寸，如果该尺寸是可调整的，则在每次使用之后必须彻底清洁。本发明可制成根据应用或涂漆对象而改变流体喷嘴尺寸，并且在使用之后不需要清洁。

发明内容

[0005] 本发明提供一种具有用后可弃的筒管组件的喷枪，该筒管组件主体为具有内和外表面积、储存器连接器、流体喷嘴和流体喷嘴开口以及盖端部开口的中空管结构，该筒管组件还具有流体针、流体针密封件、流体针垫圈、流体压缩弹簧、E 形夹和盖。该筒管组件可装配在普通的喷枪内并且可容易地移除以便可在使用之后处置。该筒管组件也可具有各种形状和尺寸以装配在各种喷枪中。储存器可通过储存器连接器将液体（例如油漆、化学制品、染料、清漆或其它可喷涂液体）输送至筒管组件并且送入该筒管组件的中空主体中。增压空气将流入该喷枪，围绕该筒管组件并且从喷枪的喷嘴流出，由此，强行地将液体从该筒管组件虹吸出来并且雾化该液体以便涂敷在要喷涂的表面上。装有液体的储存器可通过储存器连接器入口附接至筒管组件，或者液体可通过管道或其它装置传输至筒管组件。可改变储存器连接器入口的构造以匹配储存器或流体的特定类型，液体可从该流体管进入筒管组件。筒管组件主体、流体针和盖可由各种便宜的材料（如塑料、金属、合金或耐用的回收材料）制成。

附图说明

[0006] 图 1 是筒管组件的剖视图；

[0007] 图 2 是筒管组件的分解视图；以及

[0008] 图 3 是其中包含有筒管组件的典型的喷枪的剖视图。

具体实施方式

[0009] 参照图 1, 示出了沿纵向剖成一半的筒管组件 1。筒管组件 1 包括主体 2、外表面 3、内表面 4、渐缩（锥形）的流体喷嘴 5、流体喷嘴开口 6 和连接器入口 7。

[0010] 现在参照图 2, 在分解视图中示出筒管组件 1, 该筒管组件 1 还包括 E 形夹 8、流体压缩弹簧 9、流体针垫圈 10、流体针密封件 11、流体筒管端盖 12 和流体针 13。筒管端盖 12 还包括装配端部 14 和针调节端部 15。筒管端盖 12 还包括从装配端部 14 至针调节端部 15 的孔 16。孔 16 具有足够的直径以允许流体针 13 穿过筒管端盖 12 滑动。

[0011] 仍然参照图 2, 流体针 13 包括渐缩的喷嘴端部 17、控制端部 18 和环形槽 19, 该环形槽大致位于渐缩的喷嘴端部 17 与控制端部 18 之间的中间位置。流体针 13 的直径稍小于筒管端盖的孔 16 的直径, 使得流体针 17 能够在孔 16 内穿过流体筒管端盖 12 滑动。控制端部 18 的直径大于盖的孔 16 的直径以防止流体针 13 全部穿过流体筒管端盖 12。在操作时, 流体针 13 穿过流体筒管端盖 12 滑动, 渐缩的喷嘴端部 17 首先穿过针调节端部 18, 流体针密封件 11 位于流体针 13 周围并且滑动配合（适贴配合）在流体筒管端盖 12 的内部, 由此防止液体通过孔 16 流出, 此后, 流体针垫圈 10 置于流体针 13 上, 随后, 流体压缩弹簧 9 置于流体针 13 上, 并且 E 形夹 8 围绕流体针 13 固定在环形槽 19 中, 由此防止流体压缩弹簧 9 和流体针垫圈 10 从流体针 13 滑脱。随后, 通过将装配端部 14 插入主体 2 中并且将流体端盖 12 利用粘合方式固定在主体 2 上, 流体筒管端盖 12 附接到主体 2。通过使装配端部具有足够大的直径以便滑动配合在主体 2 的内表面 4 中, 摩擦力也能将流体端盖 12 保持在主体 2 上。

[0012] 再参照图 1, 示出了筒管组件 1, 此时流体针 13 处于其支靠位置, 其中流体针 13 的渐缩的喷嘴端部 17 安设在流体喷嘴开口 6 内。当处于支靠位置时, 液体不能从筒管组件 1 排出。在操作时, 将流体针 13 从其安设位置稍微拉出, 由此允许液体通过流体喷嘴开口 6 排出。用于流体的存储器（未示出）附接至存储器连接器入口 7, 允许液体借助于重力供给到筒管组件 1 中。

[0013] 参照图 3, 示出了喷枪 20, 其中筒管组件 1 处于适当位置的并且存储器 28 附接至筒管组件 1 的存储器连接器入口 7。在操作时, 筒管组件装配在喷枪 20 的枪管 21 中, 此时存储器连接器入口 7 从枪管 21 伸出, 使得在存储器连接器入口 7 周围形成密封以防止空气从存储器连接器入口 7 周围流出枪管 21。喷枪 20 包括触发装置 22、杆组件 23、空气进入端口（进气口）24 和喷口 25, 该触发装置 22 控制流入喷枪 20 的枪管 21 中的增压空气的量。触发装置 22 附接至杆组件 23, 该杆组件 23 致动流体针 13, 使得流体针 13 从其支靠位置移出, 由此流体针 13 的渐缩的喷嘴端部 17 从流体喷嘴开口 6 移位。增压空气通过进气口 24 流入喷枪 20 中, 并且流过喷枪 20, 离开喷口 25。筒管组件 1 在喷枪 20 的枪管 21 内装配成使得在筒管组件 1 周围存在空间 26, 允许增压空气围绕筒管组件 1 流动并且经过该筒管组件 1, 在喷枪 20 的喷口 25 处离开。当拉动触发装置 22 时, 流体针 13 从其被安设的支靠位置移出, 由此允许流体通过重力从存储器 28 供给至筒管组件 1, 以便从流体喷嘴开口 6 流出并且通过从喷枪 20 的喷口 25 流出的增压空气而被雾化。可动地附接在喷枪 20 上的流体调节旋钮 27 限制触发装置 22 的运动, 由此控制进入喷枪 20 的增压空气的量, 该增压空气的量控制从筒管组件 1 排出的液体的量。从筒管组件 1 的流体喷嘴开口 6 吸出的液体的量由流经流体喷嘴开口 6 的增压空气的流动（流量）确定。增压空气的流动越强, 从流体喷

嘴开口 6 吸出的液体越多。流体喷嘴开口 6 的直径可具有足够的尺寸以适合被涂敷的液体的类型。较稀的液体会需要较小直径的流体喷嘴开口 6, 而较稠的液体会需要较大直径的流体喷嘴开口 6。

[0014] 液体不接触喷枪 20 的任何的内部部分, 因此能够在使用之后不费力地清理干净。筒管组件 1 及其部件可由各种便宜的材料例如塑料制成, 由此允许使用者在使用筒管组件 1 之后扔掉该筒管组件, 从而充分地减少或消除了任何的清洁工作。

[0015] 为了符合专利法规并且给本领域技术人员提供运用新的原理所需要的信息以及按照需要构建和使用这样的专用部件, 在此相当详细地描述了本发明。然而, 应理解的是, 可以通过具体不同的设备和装置来实施本发明, 并且在没有脱离本发明自身的范围的情况下可以实现对于该设备和操作步骤的各种修改。

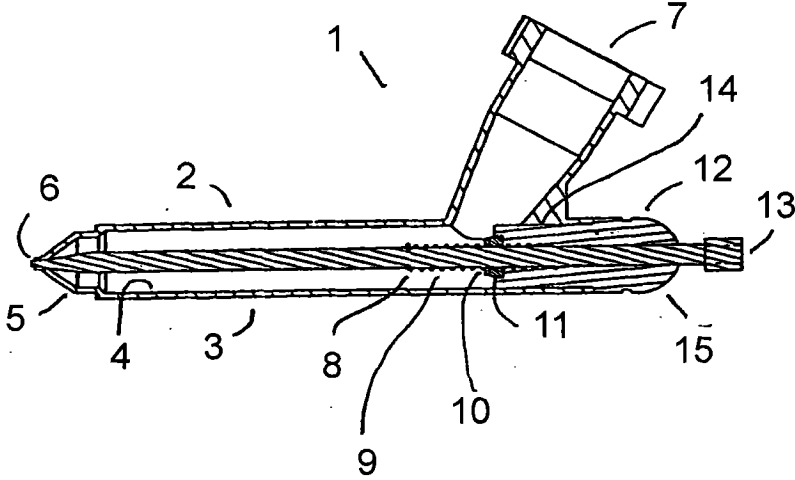


图 1

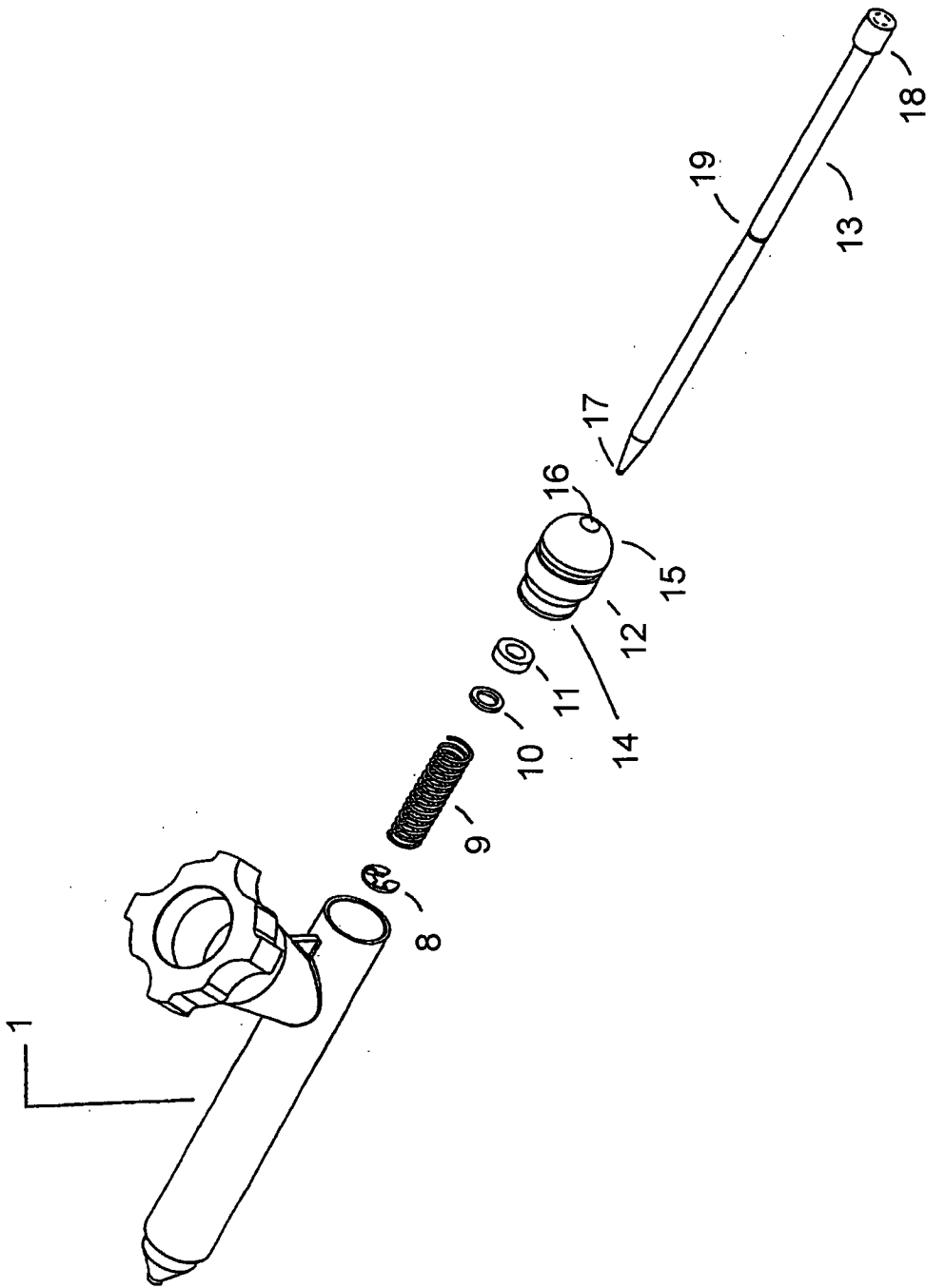


图 2

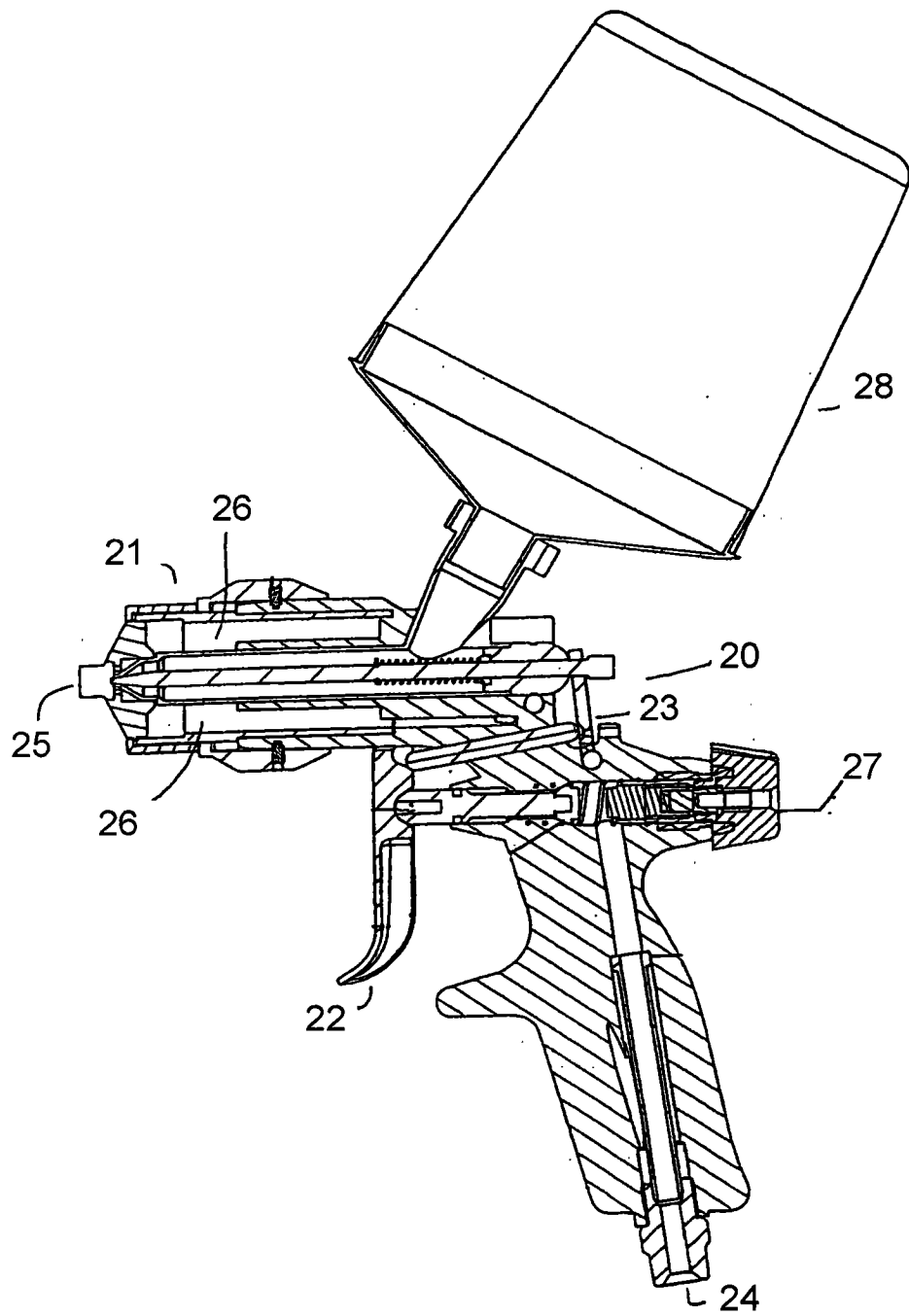


图 3

1. 一种用于喷枪中的用后可弃的筒管组件,所述筒管组件包括:

管,所述管具有位于所述管的一端的喷嘴,所述喷嘴具有顶端,所述顶端具有贯穿其中的孔口以允许流体从中通过,所述管的第二端部具有盖,所述盖具有贯穿其中的孔,

针,所述针具有用于接合所述喷嘴的顶端中的孔口以及阻止流体从所述喷嘴的顶端中的孔口离开的渐缩的端部,所述针在可滑动地接合位于所述管的所述第二端部的盖中的孔的同时阻止流体流过位于所述管的所述第二端部的盖中的孔,

开口,所述开口穿过所述管的侧壁形成且用于与流体源连接,其中,所述针能够移动以允许可变化的流体流出所述顶端的孔口,

当安置于喷枪中时,所述筒管阻止流体触碰到所述喷枪的内部表面。

2. 根据权利要求1所述的用于喷枪中的用后可弃的筒管组件,其特征在于,所述筒管组件具有:

连接至形成在所述管的侧壁中的开口的流体进入管,所述流体进入管与所述管成为整体,并且所述流体进入管的一个端部具有用于附接至流体储存器的连接器。

3. 根据权利要求1所述的用于喷枪中的用后可弃的筒管组件,其特征在于,所述筒管组件具有:

与所述针和所述管连接的弹簧,所述弹簧用于偏压所述针以使所述针接合所述顶端中的孔口从而阻止流体流动。

4. 根据权利要求3所述的用于喷枪中的用后可弃的筒管组件,其特征在于,所述弹簧在所述管的内部环绕所述针。

5. 根据权利要求1所述的用于喷枪中的用后可弃的筒管组件,其特征在于,所述喷枪具有:

位于喷枪壳体上的空气输送喷枪喷口,所述空气输送喷枪喷口邻近所述管的喷嘴的所述顶端,用于使从所述喷嘴射出的流体雾化。

6. 根据权利要求1所述的用于喷枪中的用后可弃的筒管组件,其特征在于,所述喷枪具有:

喷枪壳体,所述喷枪壳体用于可移除地容纳所述管,并且在所述喷嘴的所述顶端的外部具有用于将离开所述管的流体夹带到所述壳体以外的空气流动,所述壳体在所述管的所述第二端部附近具有附接至所述针的杆,所述杆用于调整所述针相对于所述管的位置并由此调整流过所述管的流体流量。

7. 根据权利要求1所述的用于喷枪中的用后可弃的筒管组件,其特征在于,所述管是塑料制品。

8. 根据权利要求2所述的用于喷枪中的用后可弃的筒管组件,其特征在于,所述管是塑料制品。

9. 根据权利要求3所述的用于喷枪中的用后可弃的筒管组件,其特征在于,所述管是塑料制品。

10. 根据权利要求4所述的用于喷枪中的用后可弃的筒管组件,其特征在于,所述管是塑料制品。

11. 根据权利要求5所述的用于喷枪中的用后可弃的筒管组件,其特征在于,所述管是塑料制品。

12. 根据权利要求 6 所述的用于喷枪中的用后可弃的筒管组件,其特征在于,所述管是塑料制品。

13. 根据权利要求 7 所述的用于喷枪中的用后可弃的筒管组件,其特征在于,所述针是塑料制品。

14. 根据权利要求 8 所述的用于喷枪中的用后可弃的筒管组件,其特征在于,所述针是塑料制品。

15. 根据权利要求 11 所述的用于喷枪中的用后可弃的筒管组件,其特征在于,所述针是塑料制品。

16. 根据权利要求 12 所述的用于喷枪中的用后可弃的筒管组件,其特征在于,所述针是塑料制品。

17. 一种用于喷枪中的用后可弃的筒管组件,所述筒管组件包括:

管,所述管具有位于所述管的一端的喷嘴,所述喷嘴具有顶端,所述顶端具有贯穿其中的孔口以允许流体从中通过,所述管的第二端部具有盖,所述盖具有贯穿其中的孔;

长形的针,所述针具有渐缩的第一端部,所述第一端部用于与所述喷嘴的顶端中的孔口配合以及可选择地阻止液体通过所述喷嘴的顶端中的孔口;

开口,所述开口穿过所述管的侧壁形成并适于与液体源储存器连接,其中,所述针能够移动以允许可变化的液体流出所述喷嘴的顶端中的孔口;

所述喷枪具有适于将所述筒管接纳在其中的腔和具有空气出口的压缩空气通道,当所述筒管设置于所述腔中时所述空气出口靠近位于所述筒管的所述顶端中的孔口,从而离开所述顶端中的孔口的液体在所述喷枪的腔的外部被雾化。

18. 根据权利要求 17 所述的用后可弃的筒管组件,其特征在于,当所述筒管设置于所述腔中时,所述液体被阻止触碰所述喷枪的内部表面而仅接触所述用后可弃的筒管的内部表面。

[0001] 包含权利要求 1-18 的替换页即第 6-9 页（按照专利合作条约第 19 条作出修改的权利要求书译文第 1-3 页）替换包含权利要求 1-16 的原始提交页第 6-8 页（国际公开文本原始权利要求书译文第 1-2 页）。这些权利要求包含意在澄清以及更准确地描述本发明的修改,包括与列出的参考文献的区别。这些权利要求与由本申请要求优先权的在先申请的权利要求一致。

[0002] 申请人对用来利用被喷涂的液体涂敷表面的喷枪作出了显著的改进。例如,在机动车车体维修店,喷枪用来将油漆涂敷到车体上。

[0003] 申请人的改进在于制造了低成本、一次性的用后可弃式筒管,当该筒管安置于喷枪机构的腔中时,该筒管遮蔽喷枪的内部表面,使其不暴露于油漆或被喷涂的其它材料。这极大地减少了当想要从一种颜色的油漆转换为另一种时用于清洁现有技术中的喷枪所需的间歇时间。

[0004] U. S. 专利申请 2005/0284963A1 (特别是其图 2) 示出了密封件 235 的表面、针 203 的朝向密封件的一段、腔 206 的内壁以及阀构件 202 的孔都暴露于液体涂料并且必须在喷枪使用之前被清洁,以及在喷枪能够用不同颜色的涂料再次使用之前清洁这些标示出的表面。此外,在此参考文献中不存在针 203 是如权利要求 1 和 17 中所述的可更换的筒管的启示。

[0005] 属于 Jenkins 的 U. S. 专利 6, 276, 616 中披露的筒管没有将喷枪的内表面遮蔽成不暴露于被喷涂的液体。具体来说,在壳体 14A 中限定孔的壁 14A 以及阀座保持件 28 和阀座 27 在每次使用之后都需要清洁。

[0006] U. S. 专利 6, 056, 213 描述了具有可更换的液体供应及分送喷口的喷枪。然而,该专利并未教导这样的结构,即在该结构中可更换的筒管包括用于控制涂料流过喷口的针阀,也没有教导这样的筒管,该筒管联接到涂料供应罐并且将该组件的工作部件遮蔽成不暴露于被喷涂的液体。

[0007] 考虑到所列出的现有技术与所申请的本发明之间的区别,本发明具有创造性。

[0008] 修改后的权利要求包含在说明书中所描述的本发明的范围以内并且更准确地确定发明构思。

[0009]

此致,

[0010]

NIKOLAI&MERSEREAU, P. A.

[0011]

Thomas J. Nikolai

[0012]

注册号 No. 19, 283

[0013]

作为申请人的代理人

[0014]

900 Second Avenue South, Suite 820

[0015]

Minneapolis, Minnesota 55402-3325

[0016]

电话 : (612) 339-7461

[0017]

传真 : (612) 349-6556